

TEOREMA DI DERIVAZIONE DELLA FUNZIONE COMPOSTA

SIA $g(x)$ UNA FUNZIONE DERIVABILE IN x , E SE $f(x)$ È UNA FUNZIONE DERIVABILE NEL PUNTO $g(x)$, ALLORA LA FUNZIONE COMPOSTA $f(g(x))$ È DERIVABILE IN x , E SI HA:

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

DIMOSTRAZIONE

SE $h \neq 0$ SI HA $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} =$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

IN QUANTO SE $h \rightarrow 0$ ALLORA $k \rightarrow 0$ CON $k = g(x+h) - g(x)$, ESSENDO $g(x)$ CONTINUA IN x .

SE $h = 0$, IL TEOREMA CONTINUA A VALERE